المحاليل المنظمة

الدرس ١-٧
صفحات الكتاب ٥٠-٥٧

💡 **فكرة الدرس:** **المحلول المنظم** يقاوم التغير المفاجئ في pH عند إضافة كميات قليلة من حمض قوي أو قاعدة قوية. ويتكون من **حمض ضعيف وقاعدته المرافقة** (مثل CH_3COOH/CH_3COONa) أو قاعدة ضعيفة وحمضها المرافق. ويحسب pH بالعلاقة $pH = pK_a + \log([\text{الملح}]/[\text{الحمض}])$.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف المحلول المنظم
- أشرح آلية عمله
- أحسب pH لمحلول منظم
- أصف أهمية المحاليل المنظمة في الدم والصناعة

📖 مفردات الدرس

المحلول المنظم
محلول يقاوم التغير المفاجئ في pH عند إضافة كميات قليلة من حمض أو قاعدة

محلول منظم حمضي
حمض ضعيف + أحد أملاحه ($pH < 7$)

محلول منظم قاعدي
قاعدة ضعيفة + أحد أملاحها

أيونات الكربونات الهيدروجينية HCO_3^-
أهم منظم في الدم

الأنهيدراز الكربوني
إنزيم يحفز تفاعل CO_2 مع الماء في الدم

آلية العمل (CH_3COOH/CH_3COO^-)

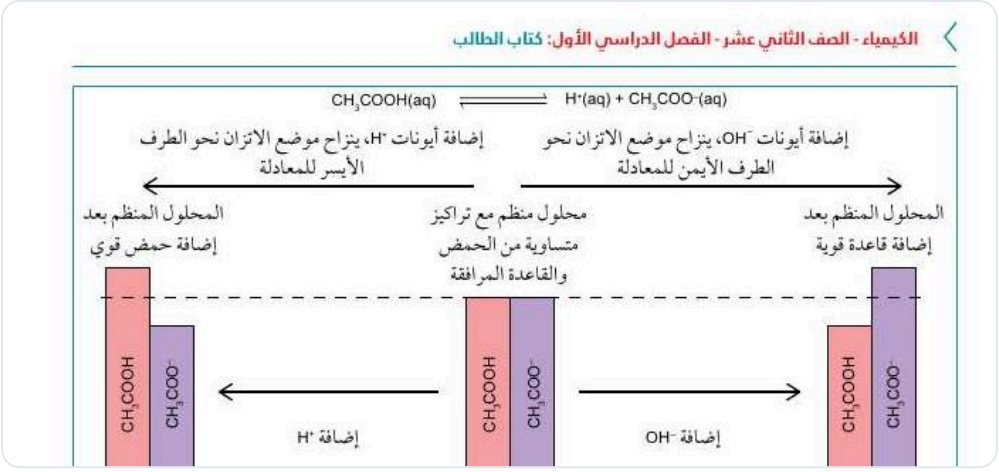
- إضافة H^+: تتحد مع CH_3COO^- الوفيرة لتكوين CH_3COOH
- إضافة OH^-: تتحد مع H^+ لتكوين الماء، ويتأين مزيد من CH_3COOH
- بقاء النسبة [الحمض]/[الملح] ثابتة تقريبًا فلا يتغير pH كثيرًا

الحساب

- $[H^+] = K_a \times [\text{الحمض}]/[\text{الملح}]$
- $pH = pK_a + \log_{10}([\text{الملح}]/[\text{الحمض}])$
- عند إضافة حمض: [الحمض] يزداد و[الملح] يقل بالمقدار نفسه

أهمية المحاليل المنظمة

- الدم يحافظ على pH بين ٧,٣٥ و ٧,٤٥
- منظمات الدم: HCO_3^-، الهيموجلوبين وبروتينات البلازما، الفوسفات
- تُستخدم في الطلاء الكهربائي وصناعة الأصباغ ومعالجة الجلود وأطباق الآجار



تأثير إضافة أيونات H^+ أو OH^- على قيمة pH لمحلول منظم

✏️ أمثلة محلولة

احسب pH لمحلول منظم من C_2H_5COOH ٠,٦٠٠ mol/L و C_2H_5COONa ٠,٨٠٠ mol/L
($K_a = ١,٣٥ \times ١٠^{-٥}$)

الحل: $[H^+] = ١,٣٥ \times ١٠^{-٥} \times ٠,٦٠٠ / ٠,٨٠٠ = ١,٠١ \times ١٠^{-٥}$ ⇒ $pH = ٤,٩٩$

⭐ تذكّر

- المنظم الحمضي = حمض ضعيف + ملحه مع قاعدة قوية

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن محلول حمض قوي وملحه يكون منظمًا

🧩 **نشاط:** حضّر محلولًا منظمًا من حمض الإيثانويك وإيثانوات الصوديوم واختبر مقاومته بإضافة قطرات من HCl و NaOH

✅ أختبر نفسي

١. مما يتكون المحلول المنظم الحمضي؟
٢. المدى الطبيعي لـ pH الدم؟
٣. أهم منظم في الدم؟
٤. معادلة pH للمنظم؟ pH =

الإجابات: (١) حمض ضعيف وأحد أملاحه ، (٢) ٧,٣٥ إلى ٧,٤٥ ، (٣) HCO_3^- ، (٤) pKa + log([الملح]/[الحمض])